类别构成确有作用，但作用有边界

最可复用的结果，是提高历史质量较好人员的比例；最清楚的条件机制，是细节角色比例与融合票数门槛的交互。反向类别能够解释一部分形状与结构差异，但本轮没有得到跨建筑稳定胜过相关最佳纯类的通用混类配方。

冻结比较	人数	ΔB8L2	有效图 / 楼	正图 / 负图
历史相对Q：纯高 - 纯低	5	+9.87	43 / 6	37 / 6
历史相对Q：纯高 - 纯低	9	+7.98	35 / 6	30 / 5
历史关系：纯G2 - 纯G1	9	+6.40	42 / 6	37 / 5
几何角色：纯R5 - 纯R2	5	+10.11	28 / 6	26 / 2
困难角色：H2从2人增至3人	5	+12.69	6 / 5	6 / 0
困难角色：H2从3人增至6人	9	+13.71	5 / 4	4 / 1

ΔB8L2 为同图构成均值之差，先在建筑内平均，再对建筑等权。正负图数按可评分的配对图片计。每行使用冻结规则，具体团队与失败分母见第7页和证据 [E2]。困难角色只适用于已有同口径、目标范围与参考版本相符的困难判定。

同类换人：有稳定构成，也有稳定但错与近分异形

验证中，历史Q纯高类的9人构成，类内平均 |ΔQ| 为 2.01，主联合稳定率 71.2%；纯低类相应为 4.26 和 48.0%。实际平均只换约1.64人，不能解释为整队可随意互换。高细节角色全局仅6人，其5人纯类的换人机会更有限。[E3]

保留赢家，也保留代价和反例

一个13人混类构成在同图新团队中重现了 +11.51 的平均增益，但同构成分数仍横跨38.87-78.67。另一个初筛很突出的9人混类，在新成员复查中不再胜过较好纯类。加1人的门槛案例可使Q从94.69降至51.40；另有案例Q上升19.72分而真实转角召回下降。[E2、E5、V1]

本轮实际执行589,990条请求，跨阶段去重583,261个池内人员集合，覆盖106张图、12座非历史建筑、59人。独立性来自图片与建筑，不能来自重复团队数量。既有v2已多轮探索，本轮是回顾性建筑留出与已知人员的新团队复查，不是全新外部盲测。[D1、D2、A1]

阅读路线

第2-6页说明数据、覆盖与类别；第7-12页看冻结构成、换人稳定、来源/Q/人员及人数效应；第13-22页为正例和反例图解；第23-27页说明任务条件、选人规则、评价边界与精确复现。

研究对象、数据资格与建筑隔离

研究单位是 方法×类别人数向量×总人数×图片条件。例如“3G1+10G2”是13人的构成；类别字母或编号不意味着固定五类、固定四人团队。各方法的C01只在该方法内有意义，不能跨方法当成同一群人。

输入层	冻结池数	本轮的用途
普通Manual	177池 / 5,719份	主分析；按建筑分历史、发现、验证
门洞Manual	17池	本层历史分类与本层对照；失败单独呈现
普通Semi	32池	新旧来源分别分析；最终Q与纠错机会分开
特殊Manual / Semi	2池 / 1池	没有历史支持可训练的本层类别；仅描述性实算
正式质量与库存	7,302份 / 10,439份	正式质量196图、60人；库存不等于可评分样本

建筑层	普通Manual支持	难度：易 / 中 / 难	用途
历史：10楼	81图 / 2,578份	53 / 16 / 12	只由这些建筑生成历史特征与类别
发现：6楼	51图 / 1,698份	32 / 9 / 10	广覆盖搜索、提出和冻结比较规则
验证：6楼	45图 / 1,443份	29 / 7 / 9	冻结后首次计算本轮验证结果

划分只使用元数据的覆盖与平衡：固定种子2026101901，在20,000个候选划分中确定10/6/6楼。目标建筑的Q、几何、参考或投票不进入人员标签；FULL画像仅作描述。验证前于 2026-10-19 09:40:19 UTC 冻结H1-H11、类别、参数、种子与生成代码。[D2]

继承既有坐标、平均x、历史删点、环序、人工参考、暂停/GT处理与OOS资格，不从原始导出重加工。逐项核对7,302份正式记录的人员、来源、点坐标、Q及参考与冻结输入一致。普通/门洞/Semi/特殊层不互相填补机会。[D1、A1]

主仓库：e572eb73bedc4fe9056df838e458bab83c3fa423；科学运行时：82c6164b0d4630de5316199c92aa405930973168。完整建筑名单在SPLIT.json。既有A、独立审查、B3和局部簇构成研究用于复用输入、代码及提出问题；这些单人或局部簇结果没有被当成构成研究已完成的证明。同房预测仍为旁支。

搜索覆盖：做了什么，哪些没有穷举

阶段	请求数	不同团队*	图 / 楼
均匀真实团队筛查	14,187	14,187	51 / 6
广覆盖构成发现	139,322	138,863	51 / 6
同规模类别块发现	77,232	76,973	51 / 6
整数比例/人数发现	123,267	122,674	51 / 6
门洞与Semi发现	5,758	5,738	13 / 4
新成员复查：发现楼	25,798	25,788	51 / 6
固定成员递增链：发现楼	5,872	5,548	43 / 6
整数比例/人数验证	100,810	100,328	45 / 6
新成员复查：验证楼	21,134	21,123	45 / 6
同规模类别块验证	67,020	66,607	45 / 6
固定成员递增链：验证楼	4,290	4,053	30 / 6
门洞与Semi验证	5,117	5,089	14 / 5
特殊条件描述	183	183	2 / 2

*阶段内不同团队不能相加。跨阶段以“冻结池＋排序后的实际人员集合”去重后为583,261队；重复输出逐一核对一致。13阶段共589,990条请求，全部完成，无缺计算。[D1]

类别数与方法：实际探索K=2、3、4、5、6、8；未试K=7。157个正向方法、62个反向方法及10个基线，共229个方法ID，域展开为245个实例，其中16个没有普通Manual筛查机会；并非245套都做了完整配比网格。均匀筛查不依赖哪个方法获胜。[F1、F2、E1]

组合覆盖：广覆盖入选的932个方法×池×人数范围内，共269,732个可行构成，取36,009个、省略233,723个；其中590组的构成全枚举。超上限时保留纯类、等额、池比例并用最远L1抽样，上限64或32，每向量至多4或3个实际团队。K6/K8各只测30/51个发现池。后续仅对声明比例线全取可行整数位置，每点至多6或10队；不是高维全部配比的全面遍历。[D2]

人数与遗漏：筛查包括3-7、9、13、17、21、25、29、33人及实际全池；稠密曲线的总体并集含3-21、25、29、33人，但不是每种方法在每张图上都全覆盖。没有新外部图片、新未见人员、N1或改良融合实验。容量不足、零可行曲线、单队构成、抽样核心未找到都保留在台账，未找到不自动等于数学上不可能。

简要台账：SEARCH_LEDGER.csv；完整候选筛查：screen_final/candidate_search_ledger.csv.gz；逐构成覆盖缺口：frozen_contrast_coverage_gaps.csv.gz 与 integer_curve_availability.csv.gz。

正向与反向：都从历史重新建立类别

路线	实际采用的表达与方法	保留的限制
正向：157个定义	绝对/相对Q，残差低尾与波动；T的来源内校正；困难适应；点数、垂直结构、scope；Semi机会特征。规则分层、交叉规则、缺失感知距离、平均连接、中心成员、KMeans与GMM。	151个定义形成至少2个有支持类别，147个不同的有效划分；6个机会不足定义保留失败。没有把所有变量合成一个总分。
反向：62个方法ID / 78个方法×域	81张历史图的标法共簇关系、9°/12°相似性、层次/谱聚类、来源基线残差关系；13维几何角色的稳健聚合与Ward分类；另做易/中/难条件角色。	训练只读历史标注几何，不读目标评价，也不以当前图片的簇直接给人员跨图贴标签。Q只在训练后解释。
必要对照	仅来源分组及9个固定随机划分；相同实际团队、相同交叉验证模型容量；多类、小类与条件类机会审查。	随机划分是有限基线，不是完整零分布。小类“赢家”可能只对应特定人员。

质量、时间与机会不混为一个能力

相对Q为历史任务效应校正后的人员效应β；另保留绝对均值、低10%分位、残差波动及难度细分。全域Q历史支持55人，T支持54人，中等/困难质量支持40/37人。5人没有合格全域历史标签，记未知，不塞入低类。[F1]

旧Semi的已确认错误后未改、新Semi的报告错误后未改与一般修改倾向分别建特征；确认纠正单独对待，没有由修改或质量增益推定后混入标签。旧批有185个可归属初始/最终质量对；新批缺少逐份初始几何的部分没有净改善结论。旧已确认错误未改特征无人满足3次机会且跨2楼，不能产生可靠“盲信类”。[F1]

scope回答倾向有充分支持的35人全部为新批；有限的范围内兼容裁定机会只有47条，来自另外24名旧批人员，每人1-2条。这不是双向scope判断金标准，不能用来验证新批回答倾向等于裁定正确能力。缺机会、未知与来源缺失模式分别保留。新批T为已处理的报告时间，不重新解释为已审计原始日志。[F1、A1]

独立泄漏检查：正向的非历史记录扰动不改变历史特征；反向在4,033条非历史记录、16,132处赋值被扰动后标签不变。历史删楼稳定性用于诊断标签敏感性，不充当目标建筑验证。[F1、F2、A1]

可解释类别：用方法内名称，避免混名

简写 / 方法	类别与人数	历史解释及用途
Q低 / Q中 / Q高 F_rule_Q_quantile_K3	19 / 18 / 18人	历史相对Q三分位：β≤-4.50724、-4.50724至0.82217、>0.82217。H1主构成；只是明确分层，未证明自然存在三种人。
Q阈低 / 中 / 高 F_rule_Q_threshold_K3	22 / 20 / 13人	β≤-3、居中、β≥3。类别块与若干曲线用此法；它与Q三分位不是同一批成员。
G1 / G2 来源基线调整的历史共簇关系两群	27 / 28人	G1：旧14新13，历史β均值-4.95、绝对Q65.37；G2：旧6新22，β+4.24、Q74.28，历史主簇占比更高。Q未参与聚类，但群仍携带Q和来源信息。
R1-R5 历史几何角色五类	18 / 19 / 7 / 5 / 6人	R5相对细节较多且历史Q高：β+16.07、绝对Q86.08；R4五人全旧批、相对点数较少。R1/R2是两个常见角色，不能简单等同低/高能力。
H1 / H2 已有困难条件的历史几何角色两类	30 / 7人	H1含28新2旧；H2全新，历史β+15.66、绝对Q85.63，细节角色更集中。适用难度条件必须独立明确。

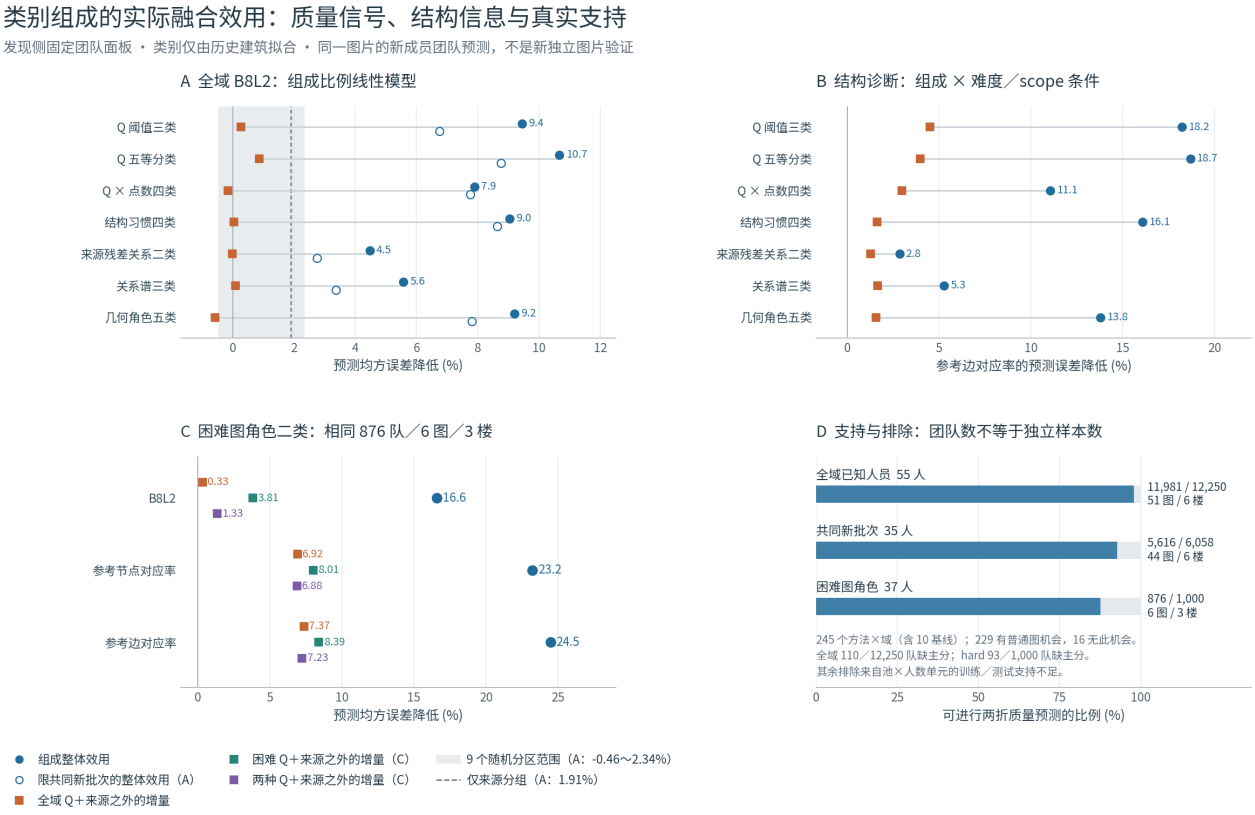
关键小类的精确成员

R5：W109、W112、W115、W122、W126、W130。
H2：W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130。
Q三分位高类：W002、W008、W015、W030、W033、W035、W036、W102、W104、W108、W109、W112、W115、W118、W122、W126、W130、W134。

G2不是“已去除所有来源效应”的类型。来源NMI从原始关系二类的0.488降至0.076，但其Q方差解释仍为35.4%，仅新批中为46.6%。G类历史删一楼ARI均值0.854、最低0.663；R五类为0.579。另一关系二类ARI仅0.113，未作为稳健类别主推。[F2]

精确映射：SELECTED_WORKER_CLASSES.csv；全部候选映射保留于forward/results/worker_labels.csv.gz及reverse/worker_labels.csv.gz。R5的“细节较多”是历史相对点数/角色描述，不等于每张困难图都好；其困难减容易历史差值均值为-1.87。[F1、F2]

整体分类有用，控制Q后增量依赖条件



蓝点 = 1 − MSE(组成模型) / MSE(池×人数基线)；橙／绿／紫点 = 1 − MSE(控制＋组成) / MSE(控制)。分母不同，不能相减。
基线与控制仅在训练折拟合；B 的控制保留相同难度／scope 条件交互。Q 均来自历史建筑，没有读取目标图质量。
B 模型的原 scene 字段是 OOS／doorway 标记，不是功能房型；节点／边对应是几何诊断，并非必要结构语义真值。
难度分层包含用户采纳的非盲参考几何复核，仅支持该条件下的解释／规则，不能视为新图自动采集前的难度识别与选人验证。
困难图只支持较小子集；全域射线轮廓的线性增益接近零。全域历史 Q 规则不依赖目标图难度；以上均为发现侧筛查。

筛查固定14,187个真实团队，比较245个方法×域（含10基线）。七个主要全域候选共同覆盖12,250队，11,981队可用于两折质量预测，仍只有51张图、6楼。按团队哈希切折，在训练折拟合池×人数基线；这项结果检验同图的新成员团队预测，不能写成新图片的采集前成功。[E1]

全域线性构成模型使B8L2均方误差降低约4.47%-10.66%。这些是类别整体效用。在相同灵活度的全域Q＋来源控制之上，七候选的额外质量增益约-0.58%至+0.87%，说明大部分全域效用可由已有质量信号解释；这不否定Q本身用于分类。

困难角色更有结构增量：在相同876队、6图、3楼上，参考节点/邻接诊断的预测误差分别降低23.22%/24.47%；再控制全域Q、困难Q与来源后，仍保留约6.88%/7.23%。质量增量只有1.33%。这是局部条件证据；原始邻接诊断不是必要结构的人工真值。

图中效用为1-MSE(模型)/MSE(相应基线)，蓝点与控制后的方点分母不同，不能相减。难度包括既有参考几何与人工复核。模型的原scene字段是scope/OOS条件，不是功能房型；功能房型另见第23页。

冻结验证：质量方向、低尾与结构并看

验证构成：B - A	两端可评分 / 实际队	ΔQ / ΔD10	低尾Δ / 墙 / 角
历史相对Q：纯高 - 纯低，n=5	A 411/421；B 430/430	+9.87 / +9.18	+11.61 / +0.096 / +0.178
历史相对Q：纯高 - 纯低，n=9	A 316/323；B 332/332	+7.98 / +7.71	+10.20 / +0.092 / +0.163
历史关系：纯G2 - 纯G1，n=9	A 245/252；B 246/247	+6.40 / +6.14	+5.05 / +0.062 / +0.103
几何角色：纯R5 - 纯R2，n=5	A 166/168；B 88/88	+10.11 / +8.97	+16.00 / +0.087 / +0.178
困难角色：H2从2人增至3人，n=5	A 58/60；B 59/60	+12.69 / +12.39	+10.61 / +0.114 / +0.118
困难角色：H2从3人增至6人，n=9	A 50/50；B 50/50	+13.71 / +13.07	+19.05 / +0.154 / +0.208

低尾Δ是“每图B构成的团队Q第10百分位 - A构成第10百分位”再楼等权；不是配对事件差值的p10。墙为0.05尺度墙覆盖，角为转角召回。A/B与图/楼支持见第1页；其他缺失的诊断支持单独列在核心表。[E2]

质量类别：平均改善与尾部改善都重现

Q三分位高减低在发现新成员复查中，n5为+12.82、n9为+11.71；验证减至+9.87、+7.98，仍覆盖6楼。n5验证37/43图正向、5/6楼正向；n9为30/35图正向。不同构成所用的全部团队评分失败比例单独保留，不以“只看成功者”冒充总效用。

反向角色：差异清楚，但不独立于历史Q

G2相对G1在n5/n9/n13验证分别+6.79/+6.40/+7.59；n9六楼均值全正。R5相对R2的5人纯构成+10.11，26/28图正向、六楼均值全正。但R5只由六个历史高Q新批成员组成，必须结合具体人员敏感性与容量阅读。

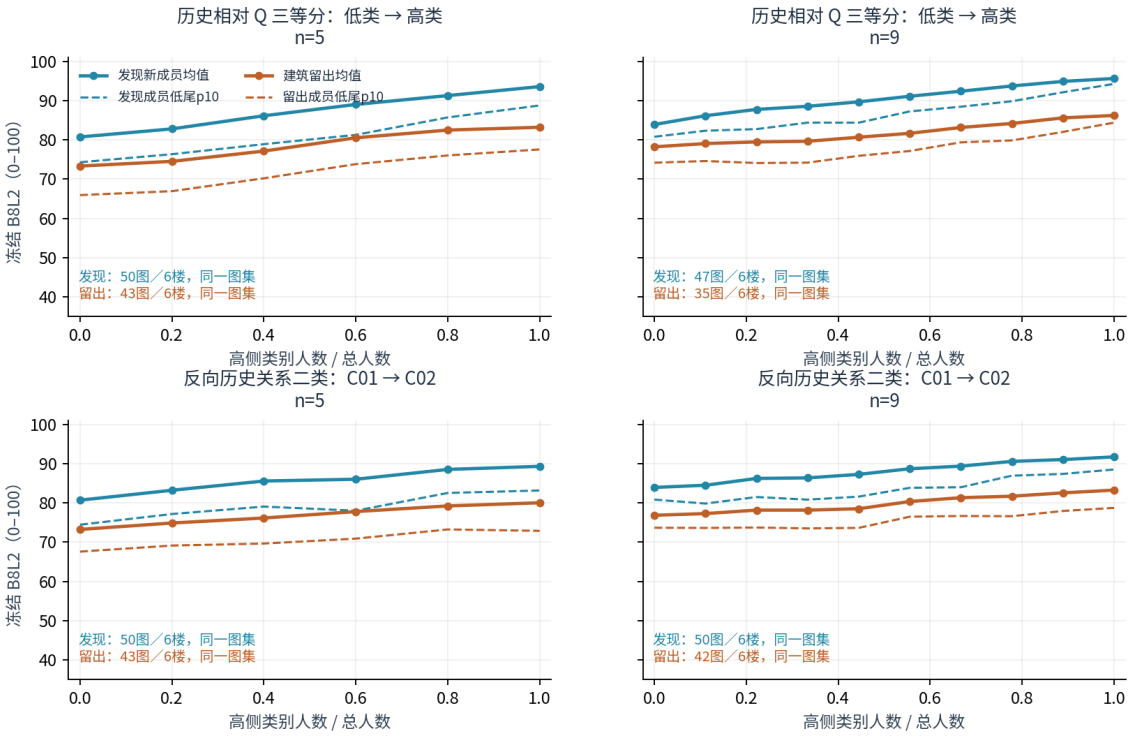
困难角色在n5把H2由2人变3人，六张可比图全部改善，平均节点+1.24、墙覆盖+0.114、角点召回+0.118。n7把H2由2变5人仍有2/5图变差；n9把3变6人有1/5图略降。因此条件角色提供配比线索，而非“超过某比例就每图成功”的定律。

重要反例已纳入分母

X7HyMhZNoso-19中，Q三分位纯高减纯低在n5为-8.65、n9为-16.84。某些高Q人员在此图的局部标法、范围或结构错误会在构成中集中。它与第22页高Q类别块反例共同说明：历史Q是概率性的选人信号，不能替代本次结构检查。

配比曲线：固定可比图片看整体趋势

固定人数、固定图片支持下，类别比例与融合质量



每图先对实际团队取值，再按建筑等权。虚线是每图团队分布的p10再等权，并非置信界。
仅保留整条比例曲线均有评分的共同图片；缺失与容量排除见 curve_common_support.csv，原始失败仍留账。

图中Q三分位低/高两端线与G1/G2线按每一个可行整数人数实算。每条线只使用能覆盖整条声明比例线的共同图片，避免比例变化时偷偷更换图片难度；Q三分位发现n5/n9为50/47图，验证为43/35图，G线对应50/50与43/42图。[E2]

实线是构成的平均Q，虚线是每图团队低10%分位再聚合。更高的历史质量比例总体向好，但路径不是每个整数点都单调；人数增加还会改变节点保留门槛和同类实际换人容量。整张图的较好纯类是观察后的比较基准，不是可在采集前直接知道的策略。

另已生成45,150条同图比例/人数相邻步进，按精确方法、线、n及整数向量分别汇总；没有把不同方向折叠成一个“混类优于纯类”数值。大逐图步进表保留代码可重建；精简包保存曲线汇总、可行性、主规则逐图对照与本图精确绘图数据。

这张图固定了本方法的共同支持；其他表可以使用较大的各对比共同支持，所以表和曲线的平均值并非在所有点上应相同。每个构成中只有一个实际团队时，其质量可展示，类内换人方差仍为未知。

构成内部换人：稳定性必须带着实际m

验证构成	实际队 / 图 / 楼	有换人图 / 单队图	|ΔQ| / p90	联合稳率 严 / 主 / 宽	平均m
Q高纯类，n9	354 / 39 / 6	35 / 4	2.01 / 4.08	54.8 / 71.2 / 82.7%	1.638
Q低纯类，n9	343 / 37 / 6	34 / 3	4.26 / 8.64	26.7 / 48.0 / 68.3%	1.636
3Q低+6Q高，n9	434 / 44 / 6	44 / 0	4.45 / 9.16	22.5 / 43.9 / 61.6%	4.609
R5纯类，n5	88 / 28 / 6	12 / 16	1.27 / 2.53	79.6 / 88.2 / 89.8%	1.000

以上按每图内实际团队对统计，再建筑等权；p90先在每图内取分位再聚合。各构成的可用图片不完全相同，共同图片与逐m结果另存。没有把354队理解为354个独立验证样本。[E3]

主联合稳定的操作定义

两队都可评分，同时满足：|ΔB8L2|≤2、地面多边形1-IoU≤0.05、环序允许循环对齐后的绑定角差≤3°、节点数相同。严格阈值为1/0.02/2°，宽阈值为5/0.10/5°。该定义测结果接近，不要求结果正确；没有可比环序或有效几何时，不伪造零距离。

有限人数对“可互换”的硬约束

若某图某类可用人数为a，构成要c人，该类两队最多能换min(c,a-c)人；多个类别相加。R5全局仅6人，5人纯队最多换1人，许多图实际只有唯一五人集合。其主稳定率较高不能直接与一次换3-4人的大类排名，也不能据此推荐任意五位“同类新人”。

稳定但错、分数接近而形状不同都真实存在

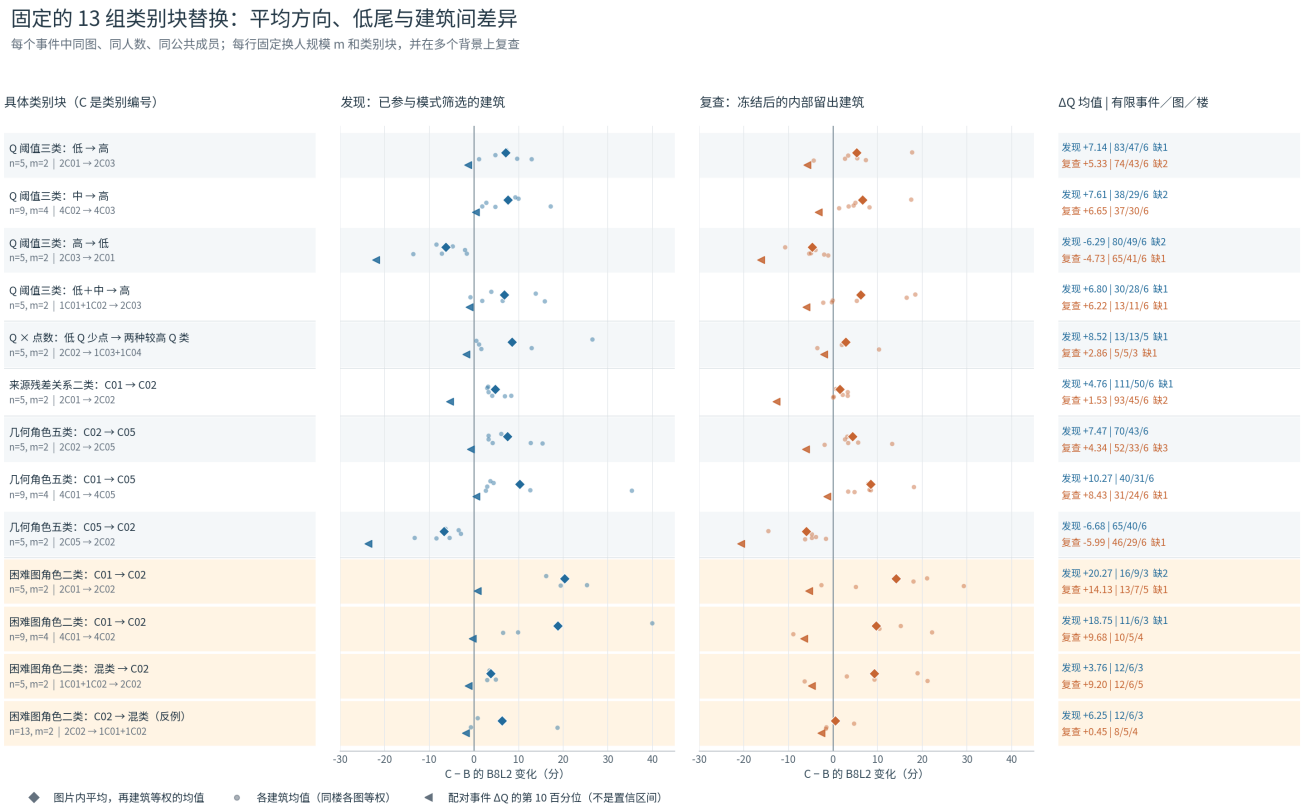
验证R1纯9人构成中，UwV83HsGsw3-12与pa4otMbVnkk-05各有10个可评分团队，平均Q60.39、主稳定率90.0%、平均m1.6，是有多队支持的“稳定且低质量”。第20页同一纯类的三队则同时展示近分近形与近分异形。[E3、V1]

G2并非在所有定义上更可互换：验证n9其主稳定率46.2%，略高于G1的40.6%；但类内|ΔQ|为5.62，对照G1为3.58，实际m也分别为4.08与3.12。单一“类内/类间均值”会遮蔽这种差异。

131个单团队构成单元的差异、p90与联合稳定率均保留缺失；没有补零。稳定低质量单元的Q阈值70/80与稳定率≥0.8只是展示筛选，属于描述性观察，未伪装成另一个冻结验证假设。

同规模类别块：直接隔开构成与换人规模

每个事件以原队A为中心，保留同一组公共成员。B换入其他具体成员但保持类别人数向量；C以相同实际换人人数m换入另一类别向量。因此A→B与A→C的总人数、图、参考、核心与m相同，再看C-B的方向。C与B之间实际有多少人不同另列，不能自动等同m。[E4]



发现25,744个事件，验证22,340个事件；其中实际m≥2分别20,267与17,312个。验证有17,754个实际来源匹配事件，包含设计强制匹配与抽样中恰好匹配；不是所有事件都来源匹配。换一个类别、换多个类别及不同方向分别保留。

固定13条说明方向在发现与验证中共保留1,064个事件，全部3臂成员均核对原请求。图中有明确正向，也有反向、弱复现与低尾。验证的正向说明规则，其事件差值p10均为负；类别构成提升的是平均机会，仍会产生明显变差的团队。

具体比较：Q阈低→高的n5/m2验证，同类换人|ΔQ|为5.26、改类为8.26；困难H1→H2同n/m则为8.99与22.30。后者的同类/改类底面差为0.157/0.208，C-B质量却平均改善14.13。更不稳定的变化可能是向参考明显改善，不能把“变化大”直接等同坏。

13条方向是在发现结果中挑出的解释层，随后按相同规则复查；其余49,219行精确层/难度/来源/Q控制摘要与失败未删除，保存于compact_block_evidence/。误差线或建筑点用于展示异质性，不把大量事件当作同等独立图片，也不以p值作为取舍唯一依据。

来源、Q与具体人员：分别起了什么作用

固定方向，n / m	发现ΔQ	验证ΔQ	验证事件 / 图 / 楼	验证差值p10
Q阈低→高，5 / 2	+7.14	+5.33	74 / 43 / 6	-5.75
Q阈中→高，9 / 4	+7.61	+6.65	37 / 30 / 6	-3.30
Q阈高→低，5 / 2	-6.29	-4.73	65 / 41 / 6	-16.20
Q×细节多类，5 / 2	+8.52	+2.86	5 / 5 / 3	-1.99
G1→G2，5 / 2	+4.76	+1.53	93 / 45 / 6	-12.68
R2→R5，5 / 2	+7.47	+4.34	52 / 33 / 6	-6.10
R1→R5，9 / 4	+10.27	+8.43	31 / 24 / 6	-1.31
H1→H2，5 / 2	+20.27	+14.13	13 / 7 / 5	-5.42
H1→H2，9 / 4	+18.75	+9.68	10 / 5 / 4	-6.48
H2减员混入H1，13 / 2	+6.25	+0.45	8 / 5 / 4	-2.63

所有ΔQ均为共同核心下C-B的楼等权值；有限事件分母不含没有配对评分的事件，缺失数另表保留。这里的p10为事件差值低尾，和第7页构成内质量p10不同。[E4]

来源：Q与R/H角色的若干方向在来源匹配后仍同向，例如Q阈低→高n5/m2仍为+4.31。但G1→G2的n5/m2验证由+1.53变为来源匹配下-0.08（72事件、45图、6楼）。G类整体质量有效，不能据此说它具有来源以外的普遍组合增益。

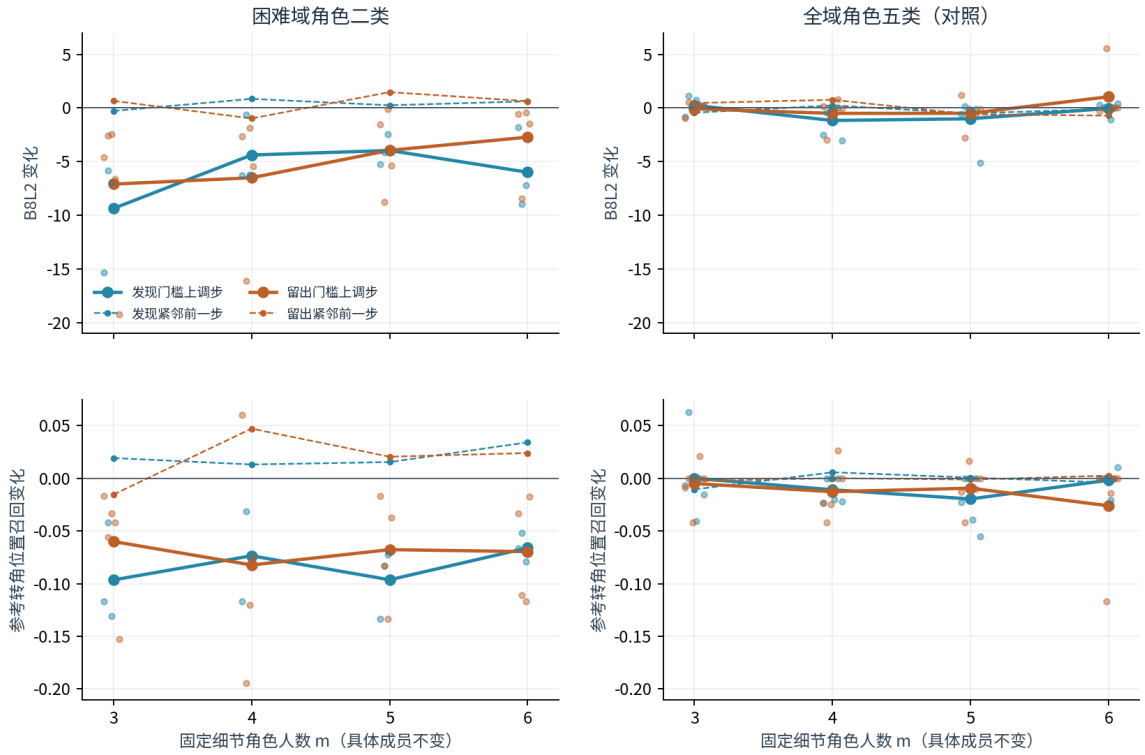
进一步限制历史Q：保留整体效用后，再比较入队块平均历史Q相差≤3的来源匹配子集。G方向在发现只剩5事件/5图/3楼，为+5.97；验证只剩5事件/5图/4楼，为-4.76。许多高低Q比较完全没有这种重叠机会。应报告条件性与覆盖收缩，不能先把Q信号匹配掉再宣布分类无用。

具体人员：删除所有含某人的事件后，Q低→高、Q高→低及困难n5/m2方向在仍有至少3楼的删除中保留符号；但R1→R5的n9/m4由+8.43，在删除W129相关事件后变-0.46，只剩7事件、6图、4楼。R5→R2的n5/m2删除W126相关事件后也反向。这同时改变背景与图片覆盖，说明个体与机会敏感性，不能当成已验证的新人员泛化。

类别人数是具体人员指示变量的线性组合，不能声称在饱和人员固定效应之上另识别出类别因果效应。本轮提供受控实际融合、来源/Q分层与删人敏感性，未进行真实随机招募或未知人员验证。全部1,157个删人层概要与支持台账保留。

人数临界：固定细节成员，逐个加入背景成员

类别比例与票数门槛交互：n=2m → 2m+1



每条链只加入一名另一角色成员；细点为各建筑均值，连线为建筑等权均值。所有失败保留，数值变化仅用可比输出。
困难标签源于既有非盲全景／参考复核：这是该条件下的机制复查，非新图自动采集前预测。参考转角是几何诊断，非必要结构语义金标。

固定H2人数m	人数2m→2m+1	发现ΔQ	验证ΔQ	验证图 / 楼	验证角点Δ
3	6→7	-9.37	-7.10	6 / 5	-0.060
4	8→9	-4.39	-6.51	5 / 4	-0.082
5	10→11	-3.97	-3.95	5 / 4	-0.068
6	12→13	-6.00	-2.72	5 / 4	-0.070

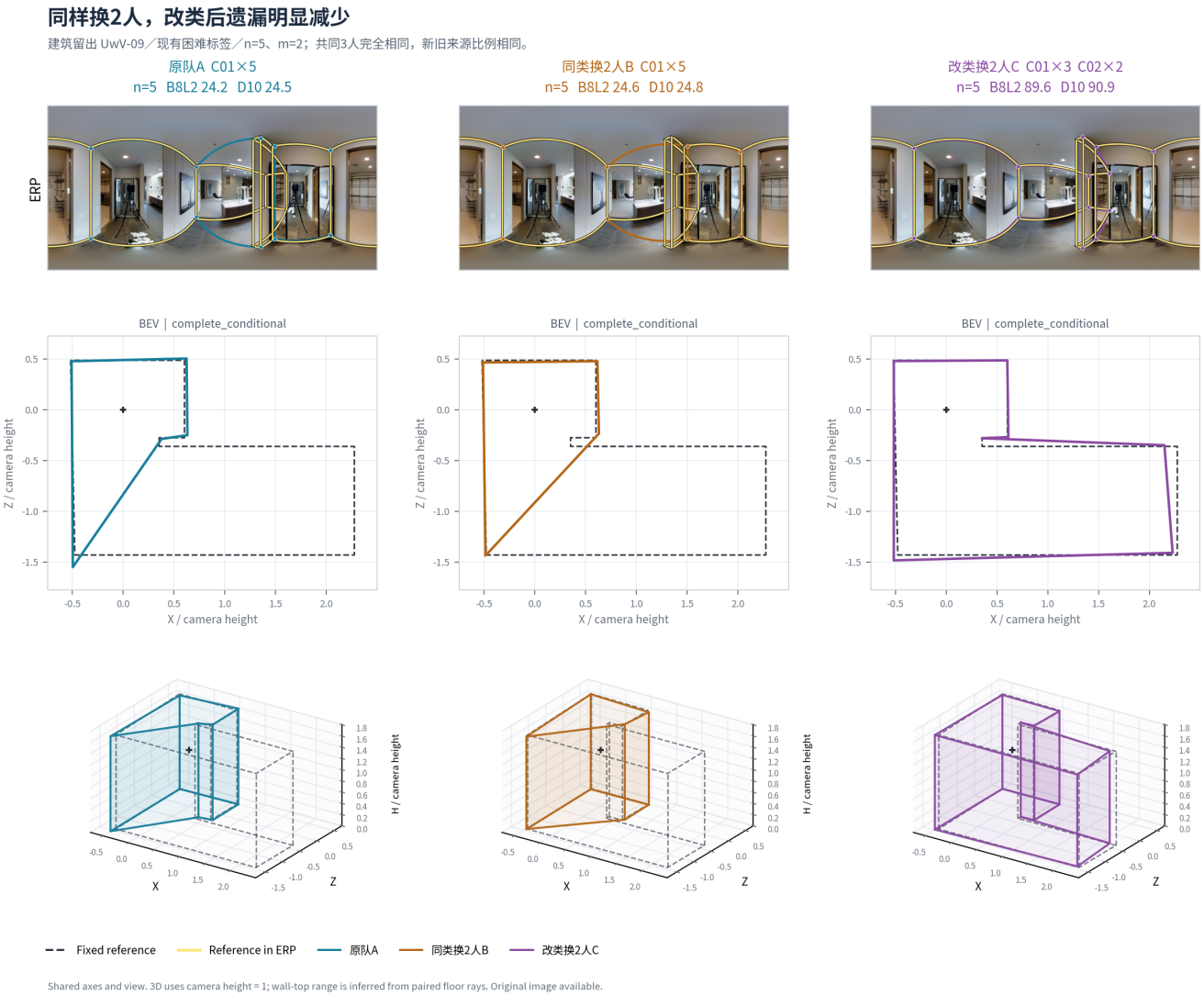
这些链保留同一批m位H2成员，逐个加入H1，成员集合严格嵌套。冻结规则的保留门槛由m票变为m+1票时，困难角色条件下出现可重复质量下降。前一步/后一步通常更小；全域R5对应临界效应很弱，并非所有类别、所有图片都有同一断点。[E5]

本轮发现710条链、验证518条链；m=7没有实际可用链，明确留空。人数与比例在这项设计中同时改变，不能把所有下降都归给票数；第14页另用相同旧身份组、相同节点中心及相同票数的个案直接核对门槛机制。

图中两种方法共用纵轴，实心线为临界步进，虚线为前一步进，点为建筑均值。失败变为可评分或相反另列，不补零；图与表是条件均值，不是保证每次加1人都更差。

同样换2人：遗漏显著减少

UwV83HsGsw3-09，已有困难标签，n5/m2；A、B、C共享W030、W031、W121，来源比例相同。H1换入其他H1的B，与换入两位H2的C相比，改变的是类别构成。



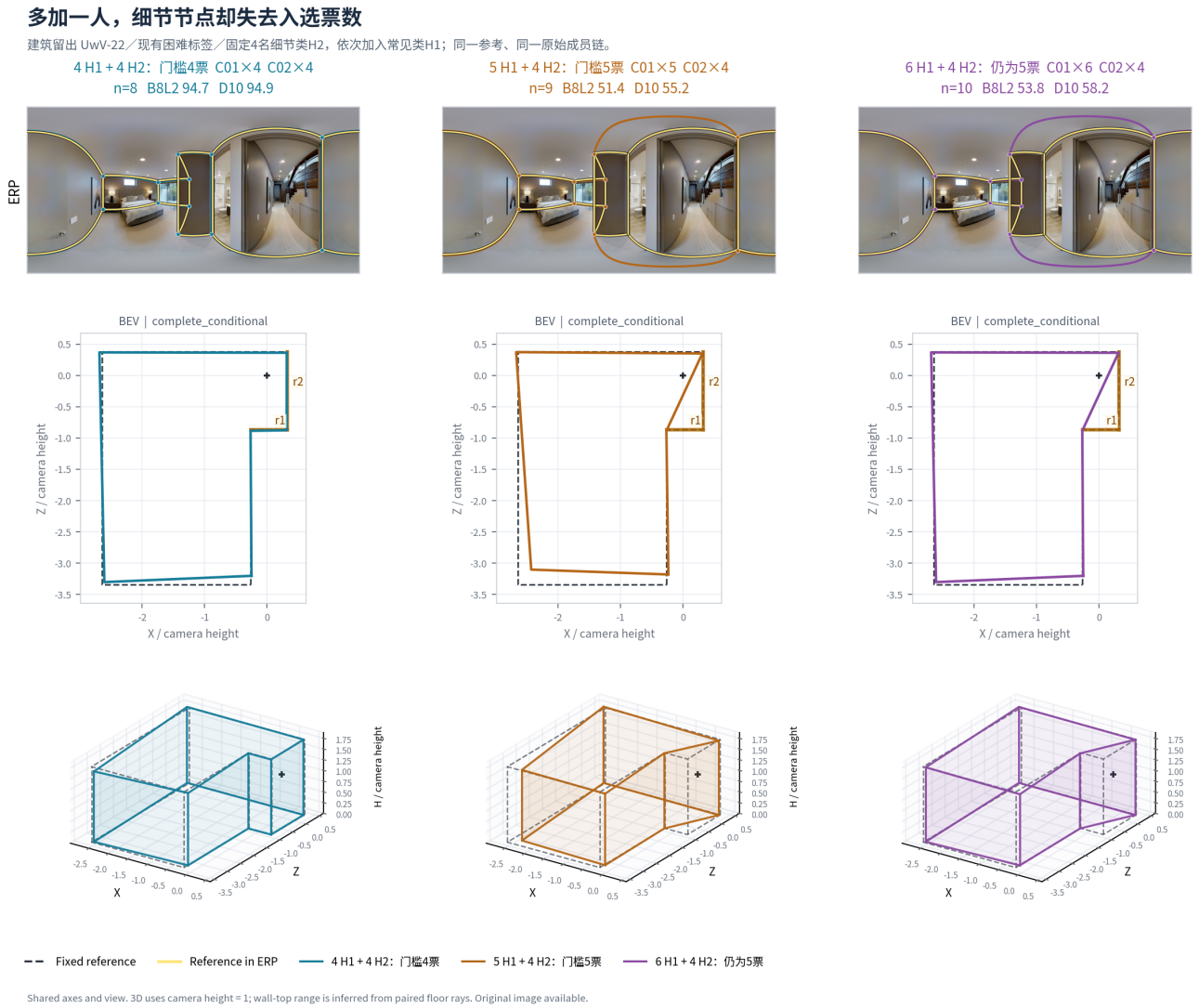
B→C：Q 24.57→89.60，3D IoU 36.73→92.54，遗漏0.628→0.027，角点召回0.50→0.75。A/B虽都低分且只差0.34分，节点5→4、底面差0.093，不满足联合稳定。2位H2也可能与背景成员共同给某节点投票；类别比例不是节点票数比例。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=5，Q=24.23	W030、W031、W104、W118、W121
B：n=5，Q=24.57	W030、W031、W105、W121、W127
C：n=5，Q=89.60	W030、W031、W112、W115、W121

从留出事件中选择的清楚改善例，展示差值不是总体均值。配对事件block__a156aafbe51ca0288a193d07。 [V1]

加1人后，原4票节点失去资格

UwV83HsGsw3-22。固定四位H2：W102、W112、W122、W126；由8人增加到9人、再到10人。8→9人只新增W103，融合与评分规则完全未变。



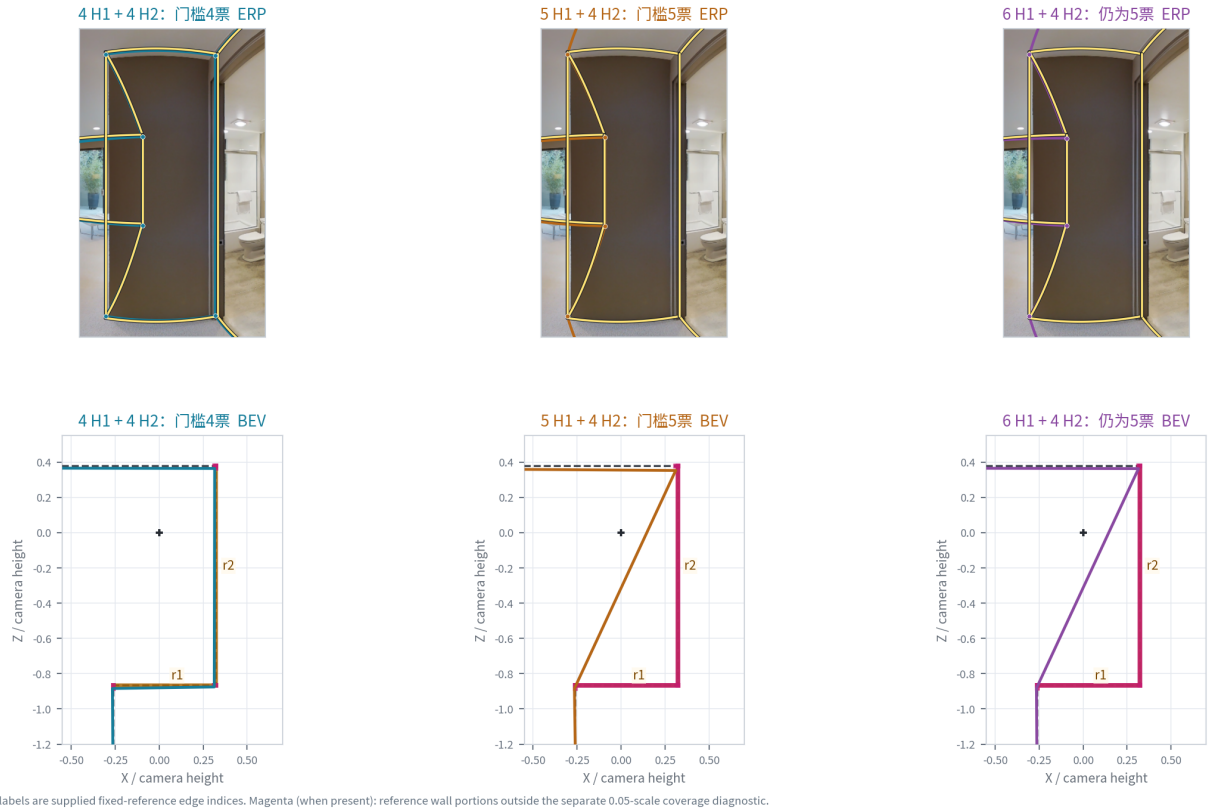
Q 94.69→51.40→53.78；8→9人节点6→5，墙覆盖0.979→0.594，角点召回1.00→0.50。旧观测的身份分组变化数为0，一个原节点仍是同样4个观测、同样中心、同样4票，但门槛从4升到5，因此失选。下一页显示对应局部。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=8，Q=94.69	W101、W102、W107、W112、W120、W122、W126、W133
B：n=9，Q=51.40	W101、W102、W103、W107、W112、W120、W122、W126、W133
C：n=10，Q=53.78	W101、W102、W103、W107、W112、W119、W120、W122、W126、W133

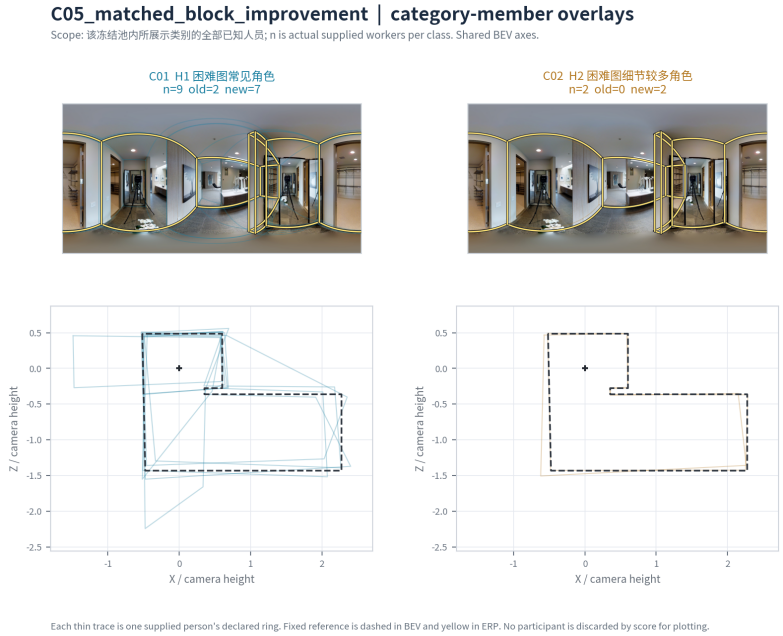
描述性极端展示，来自冻结后的验证链nested__aaa48d5a2ca0dbd72fd7f606；不是盲选视觉样例。 [V1]

局部结构与类别成员标法

旧身份组不变：4票节点在5票门槛下失选



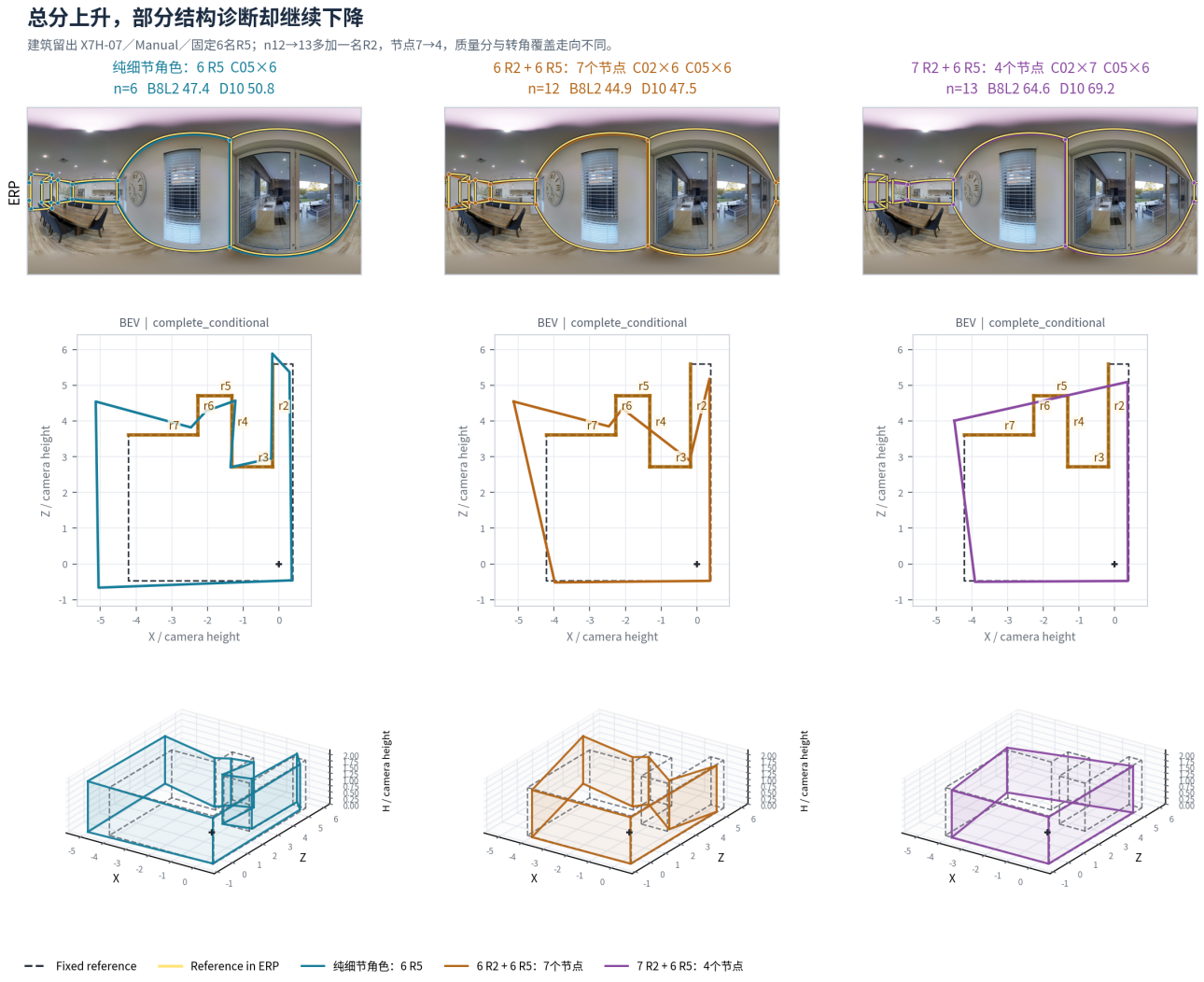
上图r1/r2是固定参考边索引。粉色表示按独立0.05尺度墙覆盖诊断未被覆盖的参考墙段；它不改变主评分。这里从接近参考的拐角变成斜连线，ERP、BEV与三维结果相互对应。



下图是C05图池内两个活动类别的全部成员标法叠图，一条细线代表一人；不是只选当次获胜者叠图。类别来自历史，图上的集中、遗漏与分歧仅作作答后机制解释，不作为采集前成功特征。各案例均另附完整member_overlays.png。[V1]

Q上升，不代表所有必要结构更完整

X7HyMhZNoso-07。固定六位R5，加入R2背景：纯R5为6人，随后比较12人和13人。12→13人新增W125，三个旧6票组因门槛6→7而失选，旧观测分组不变。



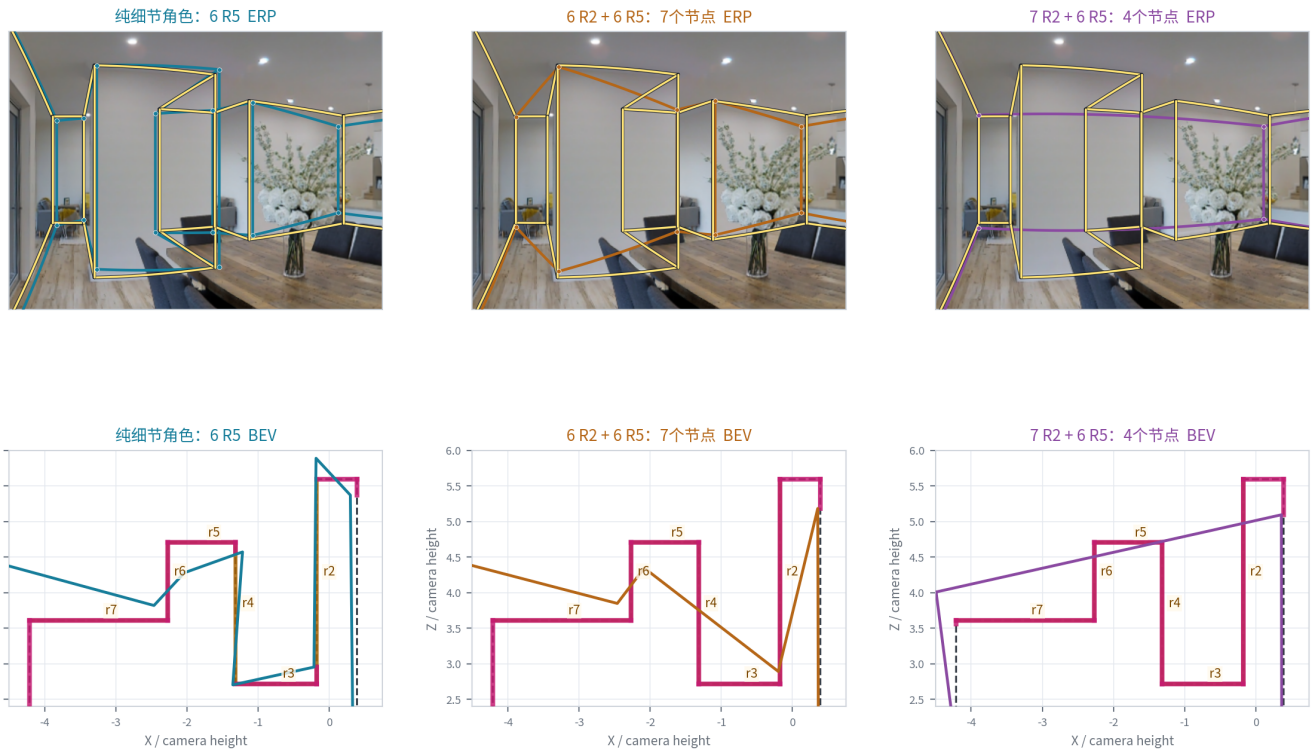
Q从44.91升到64.63，但节点7→4、参考转角召回0.20→0.10；墙覆盖却从0.395升到0.526。必须写成部分结构诊断下降、另一些改善。纯R5本身Q也仅47.37，不能称为正确参考的替身。请结合原图核对锯齿墙段的目标范围。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=6，Q=47.37	W109、W112、W115、W122、W126、W130
B：n=12，Q=44.91	W100、W104、W107、W109、W112、W114、W115、W122、W123、W126、W130、W134
C：n=13，Q=64.63	W100、W104、W107、W109、W112、W114、W115、W122、W123、W125、W126、W130、W134

展示Q上升而部分结构损失的反例，链nested__daa71ba6d32a2f9a294487b1；不是据此更换参考或评分。 [V1]

应人工复核的局部：范围与真实转角

同一三组6票节点被删除：请核对参考锯齿墙段的目标范围



r# labels are supplied fixed-reference edge indices. Magenta (when present): reference wall portions outside the separate 0.05-scale coverage diagnostic.

为什么这不是“总分修正后的赢家”

三维底面更像一个简化四边形，并不自动等同目标房间的正确轮廓。参考包含的凹凸边段应由既有任务范围和人工参考来解释；本研究保持这些输入不动。这里需要人工确认的是哪些凹角属于当前应标范围、是否可从照片辨认，以及原参考是否有已知资格问题。

新增的墙覆盖与真实角点诊断只是补充主评分：墙覆盖允许共线分段，避免“拆得多”机械扣分；转角只计大于10°的真实转向。原始节点/邻接对应容易受多加共线点、阈值匹配或环序影响，因此不把邻接对应率直接叫作必要结构正确率。[A1]

同类人员可能共享范围假设，也可能只是共享局部几何习惯。现有数据不能把这两种机制全部分开。scope裁定正确率的历史支持又很薄，所以本轮没有制造“范围专家”标签。对C04这样的案例，人工检查比继续增加随机团队数量更有价值。

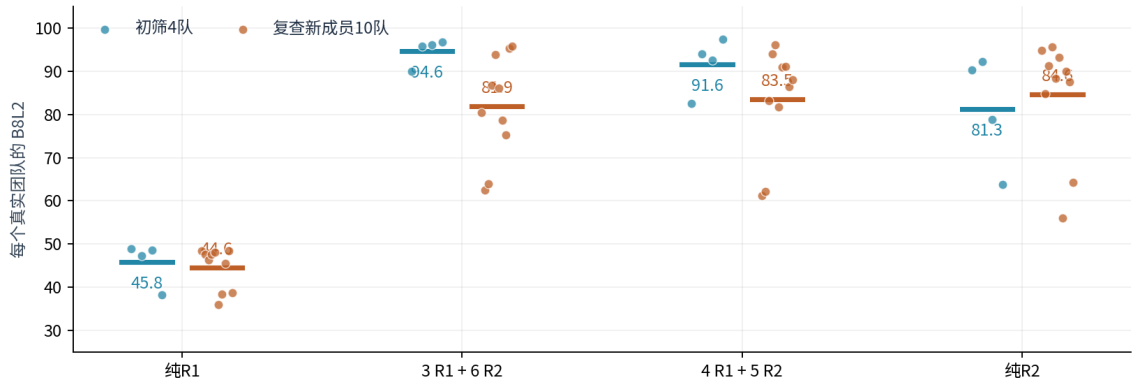
ERP局部跨经度接缝，显示按原点坐标周期展开；BEV和3D用共享坐标/相机高度=1，顶部从配对射线推得，不是额外米制三维GT。所有几何未经曼哈顿拟合美化。[V1、A1]

混类互补：与两端中较好者直接比较

冻结混类规则	发现或新成员线索	验证对每图较好纯类	有效图 / 楼
R5×4 + R2×1，n5	明显胜过R2，接近R5	-1.45；8正 / 20负	28 / 6
G1×3 + G2×10，困难n13	初筛部分图正；yqst-25新成员仍+11.51	-6.10；3图全负	3 / 3
同上，每端≥3可评分队	更严格的真实重复支持	-7.97；2图全负	2 / 2
R1×3 + R2×6，n9	yqst-27初筛比纯端好	-3.12；3正 / 28负	31 / 6
R1×4 + R2×5，n9	另一邻近比例一并冻结	-3.74；3正 / 28负	31 / 6
旧Semi倾向类3+2，n5	胜过某一纯端	-1.97；2正 / 3负	5 / 4
门洞Q类6低+3高，n9	胜过低端但低端多失败	-6.64；2图全负	2 / 2

每图较好纯类要求两端真实存在且质量可评分，再同图配对。它是观察后的比较基准，不是采集前可知的最优策略。支持不足或失败单列；H7完整共同支持与每端至少3队并列，不择优换口径。[E2]

漂亮的3:6混类优势，未在新成员组合中复现



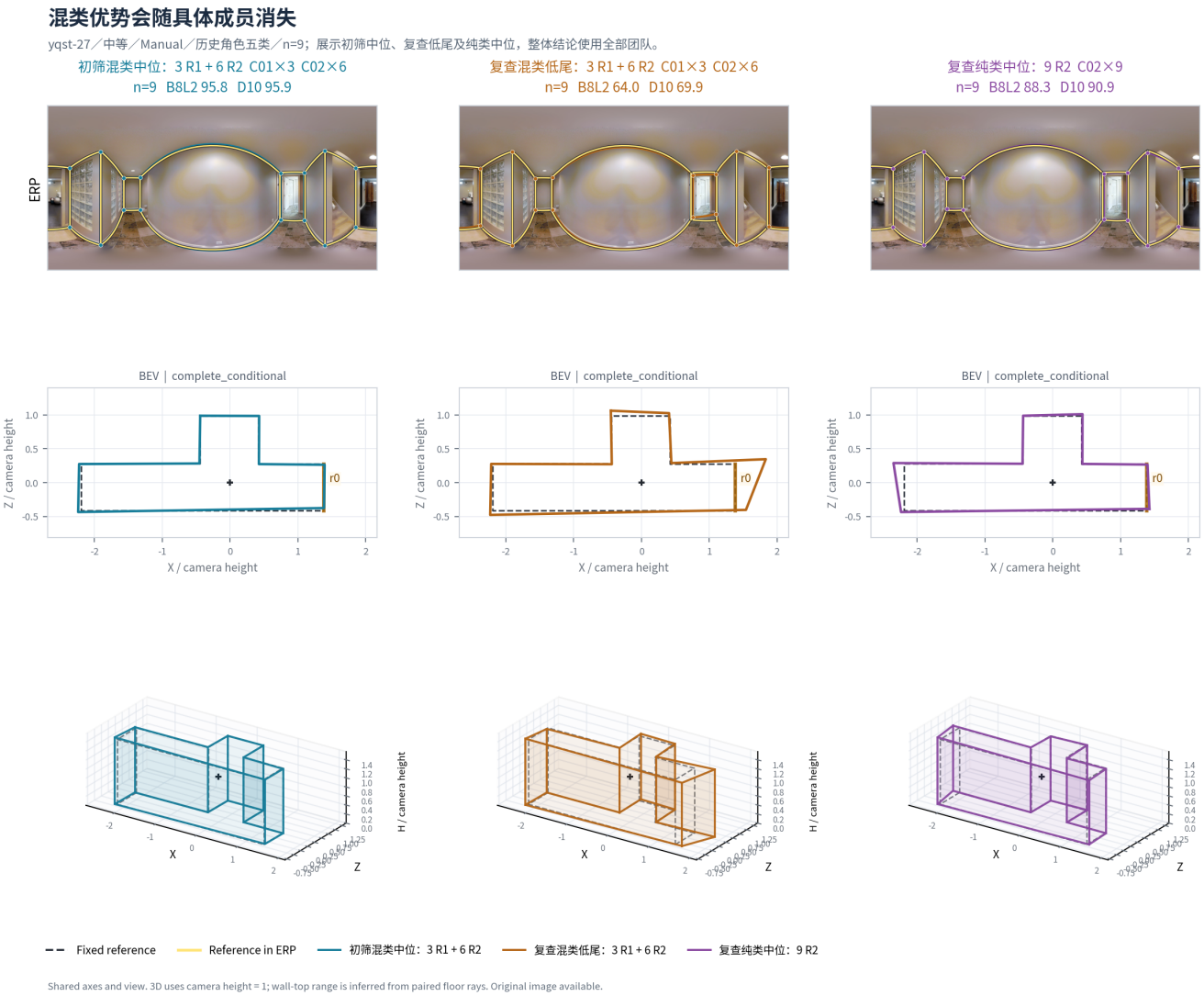
yqst-27，同一张中等图片、同一 n=9、同一冻结参考。短横线为构成均值；点为实际成员集合。
3:6 相对较好纯类：初筛 +13.37 → 新成员复查 −2.71。新团队不是新的独立图片；各构成全队及反例均保留。

yqst-27初筛3R1+6R2四队均值94.64，比较好纯类高13.37；新成员每构成十队，纯R2均值84.57，两种混合81.86/83.46，分别低2.71/1.11。原来“好看”的形状值得解释，但其混类优势未在新团队中保住。全部点保留，不只显示低尾或赢家。

H7发现也有反例：yqst-09的增益+3.72变-7.41，7y3-21的+0.04变-8.34。H4困难子层在验证看似混类改善，但发现困难子层为负，属于事后局部线索，未升级为已复现规则。

同一3+6构成，可以差三十多分

yqstnuAEVhm-27，R角色五类的3R1+6R2，n9。左为初筛下中位团队，中为新成员复查的低尾团队，右为复查纯R2下中位团队。



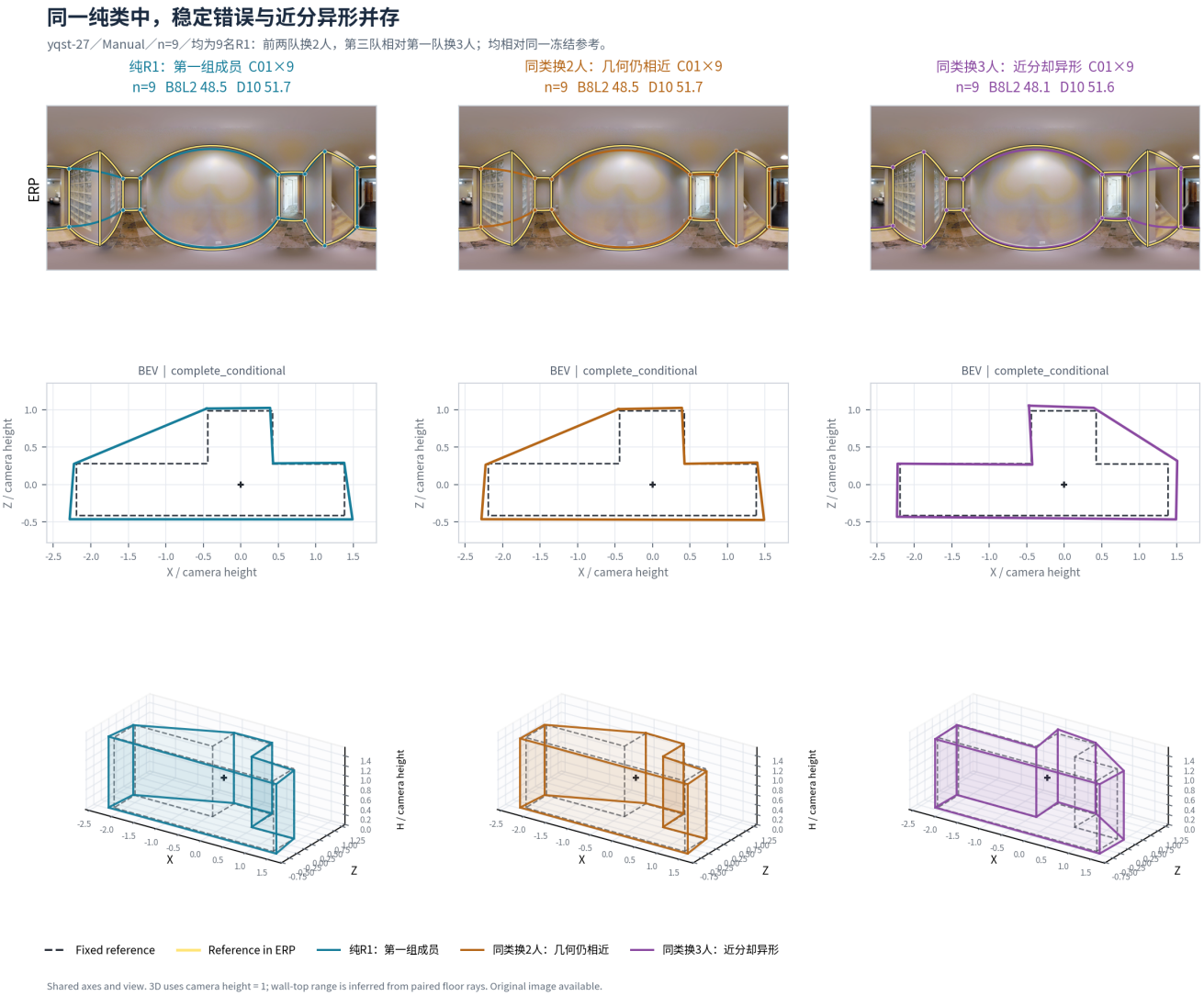
两支混类构成完全相同，实际换6人，Q 95.82→63.99，节点同为8，但底面1-IoU为0.131、绑定角差6.95°，对应局部边界与角点偏移。右侧纯R2可达到88.26。展示团队说明成员风险；本图总体结论由上一页所有4/10队计算。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=9，Q=95.82	W002、W105、W106、W107、W114、W123、W127、W131、W133
B：n=9，Q=63.99	W002、W102、W105、W111、W116、W120、W129、W131、W132
C：n=9，Q=88.26	W102、W104、W107、W110、W114、W120、W125、W127、W131

初筛中位与复查低尾是明确的事后展示规则，差31.83分不是该构成的平均复现差。局部放大另见同名目录local_zoom.png。 [V1]

同一纯类：稳而错，也会近分异形

同一yqst-27的9人纯R1构成。A→B同类换2人，A→C同类换3人；三队Q都约48.5，不能只凭分数差判断结构。



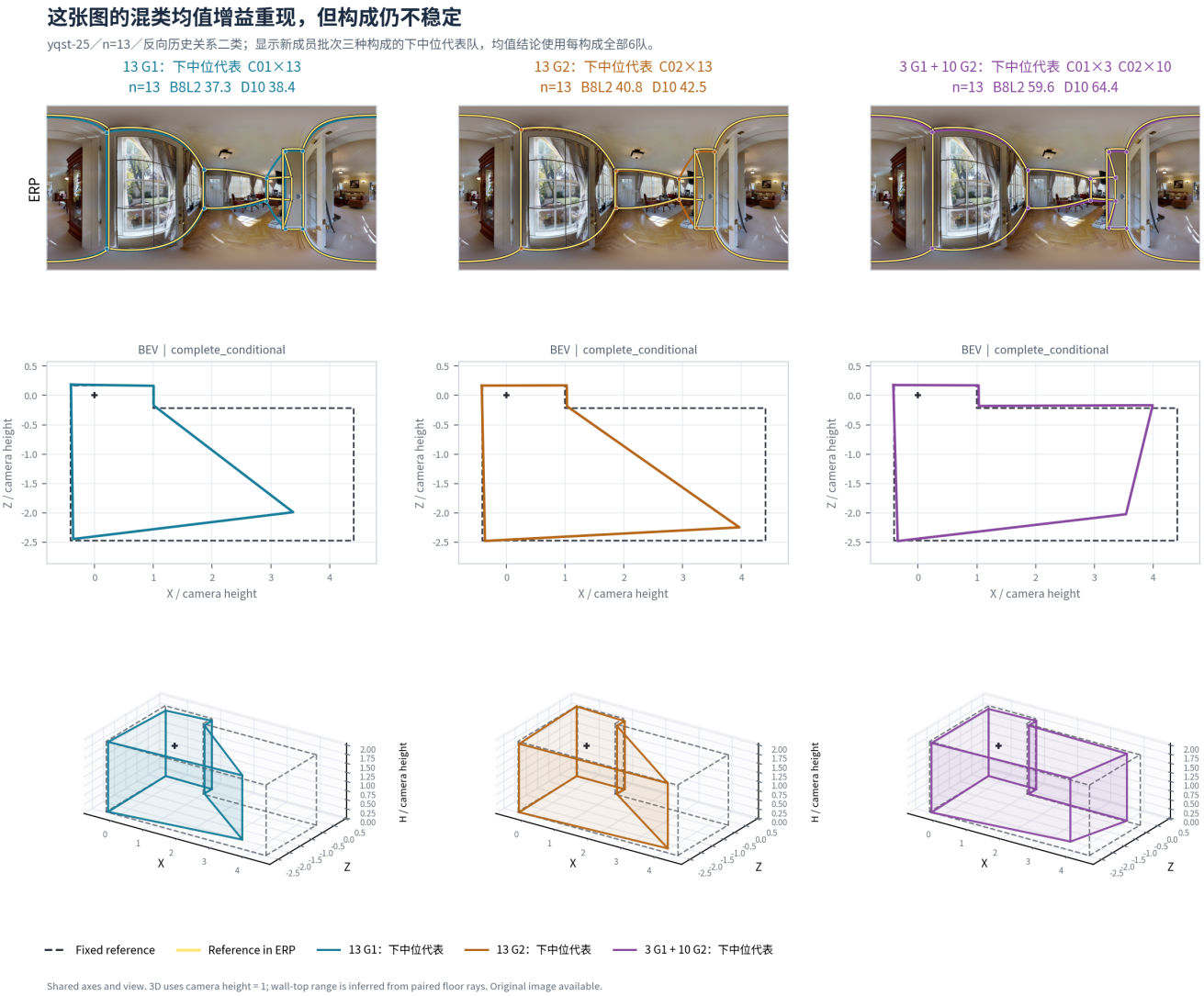
A/B：|ΔQ|=0.05、底面差0.011、绑定角差1.12°，满足主联合稳定，但两者都低质量。A/C：|ΔQ|=0.46，底面差0.270、绑定角差41.58°，明显不同形。C01与本页是同图，不计成两个独立图片证据。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=9，Q=48.52	W001、W012、W101、W103、W105、W106、W119、W129、W133
B：n=9，Q=48.47	W001、W101、W103、W105、W106、W119、W121、W128、W133
C：n=9，Q=48.06	W001、W101、W103、W105、W111、W119、W121、W128、W129

按“稳定低分＋相近分数但异形”选择的机制展示。多图稳定低质量支持另见within固定构成表，不能由这一组案例替代。 [V1]

局部互补重现：均值有效，成员不稳

yqstnuAEVhm-25，G关系两群，n13。每种构成的新团队各6队、全部可评分；图示每种构成的下中位代表。



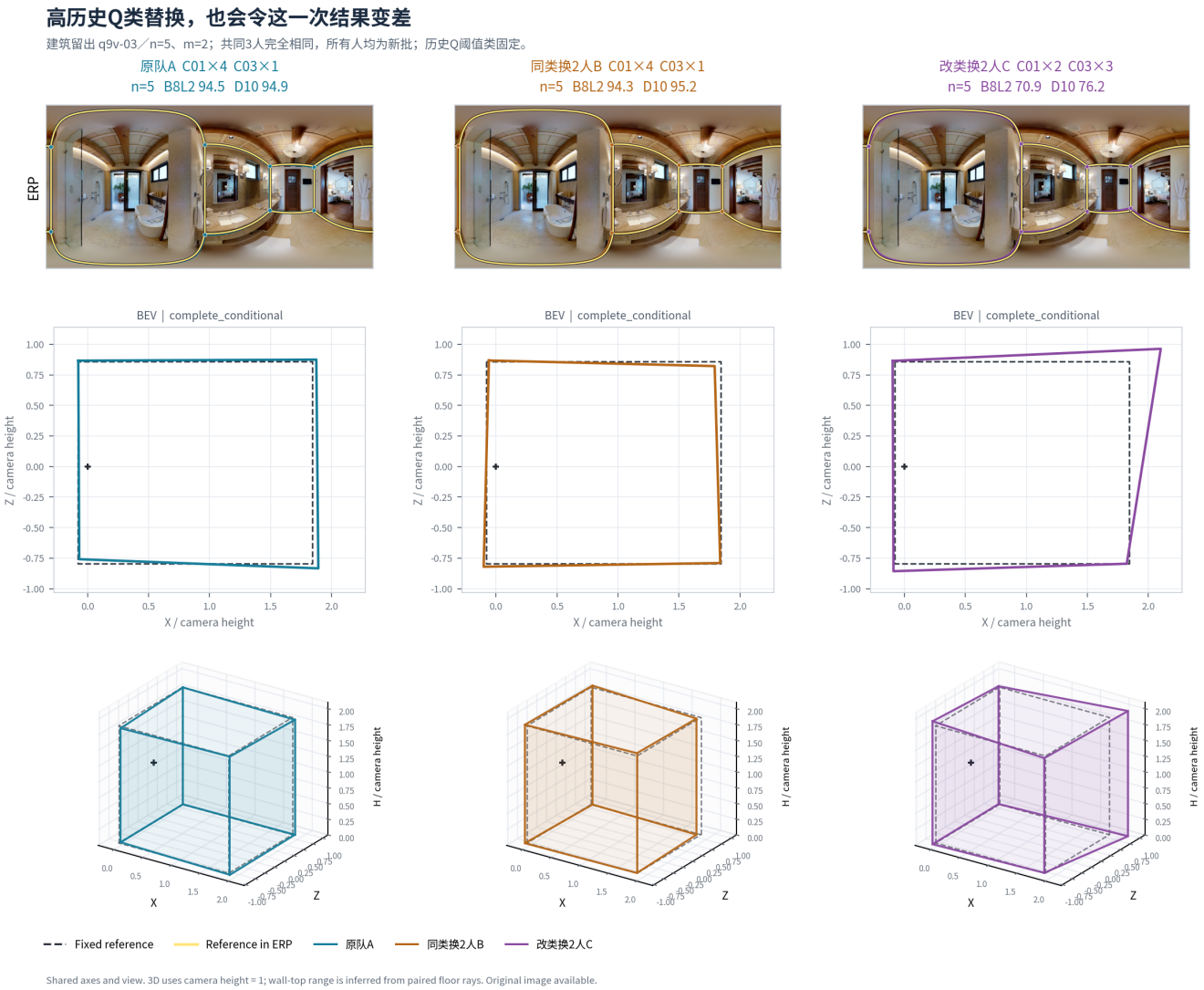
所有六队均值：纯G1 37.50、纯G2 51.51、3G1+10G2 63.02，混合比每图较好纯类+11.51（初筛+13.52）。但混类Q范围38.87-78.67、类内|ΔQ|20.26、主稳定率仅6.7%。节点与3D IoU改善，平均角点召回却略降；这是局部平均互补，不是稳定配方。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=13，Q=37.30	W002、W010、W011、W012、W013、W017、W031、W032、W034、W036、W037、W124、W133
B：n=13，Q=40.80	W006、W008、W029、W030、W033、W035、W102、W109、W110、W123、W125、W131、W132
C：n=13，Q=59.57	W006、W008、W011、W030、W032、W035、W037、W102、W109、W110、W125、W131、W132

图中代表队间差值不能代替所有六队均值。新团队仍是同一张图，H7在验证建筑对较好纯类为负。 [V1]

高历史Q类别，也会让本次融合变差

q9vSo1VnCiC-03，Q阈值三类，n5/m2。所有成员均为新批，公共成员W102、W103、W105完全相同；把两位低类换成高类。



B→C：Q 94.31→70.89，3D IoU 95.61→86.89，角点召回1.00→0.75，墙覆盖0.983→0.847；节点仍为4，主要变化是边界偏斜。A/B分数只差0.21，但底面差0.072，也没有满足主联合稳定。来源相同无法消除本次具体标法误差。

图中臂	精确人员（完整对象ID、类别和几何见同名JSON）
A：n=5，Q=94.52	W102、W103、W105、W113、W117
B：n=5，Q=94.31	W102、W103、W105、W111、W128
C：n=5，Q=70.89	W102、W103、W104、W105、W112

配对事件block__29ff28657072581ba4a60480。它是验证中的负尾展示，不推翻整体Q方向，也不被整体均值掩盖。 [V1]

任务与房型：条件规律不能混成总体结论

条件	冻结结果与真实支持	应如何解释
新Semi最终Q两类	n5高-低：发现+7.33（7图/3楼），验证+0.53（5图/4楼；3正1负1平）；两端各20/20队可评分。	效应减弱。这里只是最终质量分类；没有逐份初始几何的部分不报告净纠错收益。
旧Semi编辑倾向两类	3+2混类对纯C01 +5.39，对纯C02 -1.39；较好纯端 -1.97（5图/4楼）。B6-22对纯C02 -18.90。	修改倾向不等于确认纠正能力。混类可超弱端，未普遍超强端。
门洞本层Q三类	n9的6低+3高对纯高 -6.64（2图/2楼）；纯高8/8、混类6/8可评分。对纯低 +8.80，但纯低仅3/12队可评分。	先看失败分母。生存者质量差不能当整体选人价值；支持只有少量楼。
特殊条件	3池、2图、2楼，描述性183队；无历史条件类别可训练。	保留直接结果，不能借普通层标签宣称特殊任务验证成功。

功能房型：补充探索，不另称冻结验证

原pool.meta.scene是OOS/doorway标记。真正房型来自image_evidence中的room_spatial_classification；保留10种粗类、缺失与“无法判断”，没有把缺失当普通房间。房型的作者/时间没有嵌入字段，来源细节保留为缺口。[E6]

Q三分位高-低，n5验证	卧室	卫浴	起居/休闲	通行/连接
楼等权ΔQ	+13.91	+3.31	+17.24	+7.27
图 / 楼；正 / 负	6/4；6/0	12/5；9/3	5/3；5/0	11/5；9/2

这是冻结类别后新增的房型分层，不能把看到的房型差异再称为预注册验证。卫浴类的质量优势较小且有反例，提示难度、范围和几何习惯可能共同作用；房型、建筑、人数可行性相互混杂。全房型和同难度分层表均保留，薄支持的一楼工作/学习类不主推。

困难标签也包含参考节点/转角/高度与先前人工复核。条件研究回答“在这样的已知任务条件中如何变化”；全域历史Q规则才不需要读取目标图的困难评价。

可用于选人或预测的规则，以及适用范围

使用时点	可执行规则	证据强度与限制
采集前：已有历史的人员	以历史任务校正后的Q分层作为主选人信号；在普通Manual的n5/n9中，提高高类比例。保留低尾、历史覆盖及来源。	跨6座留出楼、35-43图支持平均收益；不是每队更好。没有未知人员、不同采集流程或外部图片验证。
采集前：明确困难任务条件	已有同口径范围/参考难度判定时，可优先保证历史细节角色的数量与比例，并考虑成员容量。	H2增至3/5或6/9有结构收益，但仅5-6图、4-5楼；类别含7人。不能自动识别新图困难，也不能外推普遍专家类别。
预算/人数调整	不要只按总人数排队。声明比例和实际人选，比较同n下构成；增员时关注固定细节群是否被稀释到保留门槛以下。	人数与比例交互在困难链上重复；全域效应较弱。没有得到通用最佳总人数或最佳混类比例。
作答后：融合诊断	并看节点票数、范围遗漏/扩张、转角/墙覆盖、3D几何；遇临界丢点或近分异形，优先人工看关键局部。	这些都是观察到作答后的信息，只用于解释和复核，不能混入采集前预测准确率。
不宜直接使用	把R5、G2或Semi修改倾向当成万能专家；把单图最佳混类固化为全图配方；把稳定性当正确性。	原始正例、留出反例和具体成员敏感性已经直接否定这些过强规则。

最值得人工确认的少量案例

优先C03：确认新增成员没有支持原凹角后，门槛丢点造成的斜连线与遗漏。
优先C04：确认参考锯齿墙段与目标范围，理解Q上升而转角损失。
优先C07：比较两端漏掉的局部是否互补，以及为何同一构成有高低两群结果。
再看C06与C02：分别确认高历史Q的局部偏斜反例、相同分数的不同轮廓。

七个案例共6图、4楼、21个不同实际团队、52位实际入队人员。所有类别成员叠图、同图ERP/BEV/3D和必要局部均在包中，不需要逐个人工判断大量作答对。人工复核将检验机制与参考适用性；本轮没有自行更改任何主参考、评分或融合规则。[V1]

评价口径、失败与解释边界

沿用冻结主评价，新增诊断明确另列

主比较使用consensus_delivery_20261008.fuse，gap=7.5，自动融合，无人工分区或手动环序替换，B8L2为当前主评价。D10实际实现是方向尺度参数从8°到10°的敏感性，不是修改节点匹配或融合。N1尚未接入。本轮没有通过更换参考、评分或融合制造分类效果。[D1、A1]

观察对象	保留的指标	解释边界
质量与范围	B8L2、D10、IoU2D/3D、遗漏/扩张、质量低尾和失败	稳定错误、质量提升、范围改变可分开；同Q不保证同轮廓。
两队形状接近	底面1-IoU、循环绑定角差、节点差、高度/柱体IoU、联合稳率	不同节点数可能没有可比绑定角，保留原因；不补0。
结构与连接	原始参考节点/邻接对应；新增墙覆盖、真实转角召回	旧邻接受共线拆点影响。新增墙/角指标是固定参考的几何诊断，不是N1或逐结构人工真值。
墙/角诊断参数	墙方向容差10°，距离带宽为参考面积平方根的0.03/0.05；角只计>10°转向，0.05尺度内最大基数匹配后最小距离	测试了共线拆分、方向/距离、缺失、退化与匹配反例。结果辅助解释，不改总分。

跨阶段不同真实团队583,261个，其中577,401个complete_conditional；no_connection 3,432、below_four 2,203、invalid_floor 225，共5,860队无法得到主分。complete_conditional表示冻结算法的计算资格，不表示已人工确认几何完全正确。失败不补零；同时报告成功率与可评分条件下质量。[D1]

多数验证只有6楼，条件类更少。建筑等权是主汇总，图片等权、各楼方向、全部反例和支持量一并保存；建筑重抽样区间若使用也只是小样本描述。没有以大量团队构造虚假的高精度，也没有把p值过线当成结果价值的唯一依据。

scope多义性在公开布局文献中确有不同协议，例如Bi-Layout的两种目标布局以及ZInD的完整房间/可见部分/合并房间表示；这些仅提供机制背景，不能代替当前任务的固定参考。文献详见第27页。[L1、L2]

从主结论追到成员与最终几何

入口	精简包内路径	能重建什么
先读本报告	output/personnel_composition_report_zh.pdf	主结论、支持范围、解释、反例与图
主效应与逐图证据	analysis/report_tables/; analysis/composition/frozen_grid_results/	6条主效应、8,902条固定逐图对照、建筑等权与较好纯端比较、类内换人和覆盖缺口
类别与历史解释	analysis/SELECTED_WORKER_CLASSES.csv; analysis/forward/results/; analysis/reverse/	全部方法固定标签、历史特征、候选及解释；不读目标建筑评价
类别块证据	analysis/composition/compact_block_evidence/	13条说明层全部1,064事件；所有精确层摘要；来源/Q/删人敏感性与失败
临界人数与房型	analysis/composition/nested_*/; scene_analysis/	固定成员链的实际团队键、步进、结构结果；额外房型分层
7个精确案例	analysis/representative_cases/cases/	21臂精确人员/对象ID、固定参考、参数、必要最终几何、参与类别全体冻结记录与节点票
图和获取原图	analysis/representative_cases/figures/; analysis/visual_sources/	ERP/BEV/3D、成员叠图、局部；Release中6张原图的精确索引/CRC/哈希和按需提取代码
运行与完整性	analysis/REPRODUCE_ZH.md; analysis/reproduce.py; MANIFEST.json; SHA256SUMS	快速案例重放、全部13阶段请求重建、完整实算命令、文件哈希

复现层级

快速：用案例内嵌的冻结记录与固定参考重放21队，不需读取整库融合输入、完整请求或缓存。请求：用固定分类、规格与种子重建全部589,990条请求，逐条成员一致且13个gzip文件SHA逐字一致。完整：按官方恢复器取得冻结运行时，再按13阶段重新融合与汇总；恢复文件成功本身不等于科学实验重跑。

最终包不含逐队全流程状态、全部距离矩阵、逐折模型缓存、重复仓库数据、原图全集、虚拟环境或大量日志。589,990条大请求清单也不重复打包，保留生成器、精确规格、种子、完整SHA与成员重建审计。主结论的小表和代表最终几何仍可直接审阅。

代表6张原图均已从既有Release取得并核对ZIP条目CRC、大小、尺寸与本地SHA。未把其余数值样本假称为全部人工看图；原图索引中的2张历史图缺图仍保留为缺口，不影响本轮6个展示图的视觉重建。

请优先执行REPRODUCE_ZH.md中的quick与requests。包中路径保留analysis相对布局；JSON内原始绝对路径有时只是历史provenance字符串，不作为本地必须存在的路径。没有修改或推送GitHub main。

证据索引与方法背景

引用	主题	路径（均在analysis/下，除另注）
D1	输入与全研究覆盖	composition/INPUT_AUDIT.json；composition/coverage/STUDY_COVERAGE_RECEIPT.json；stage_coverage.csv。仓库交接README/INPUTS/CHECKS按主提交固定，30项来源逐一核对。
D2	设计与冻结	composition/SPLIT.json；VALIDATION_FREEZE.json；各SPEC.json。冻结SHA：dfa0d80a6668e55fee58df9efbcaf43a76c062d1941db26c922c3f46f02893fd。
F1 / F2	两路分类	forward/results/feature_fit_receipt.json、candidate_ledger.csv、worker_labels.csv.gz；reverse/CANDIDATE_MANIFEST.json、class_explanations.csv、history_stability_summary.csv。
E1	固定团队筛查	forward/screen_final/：screen_outcomes.csv.gz、candidate_search_ledger.csv.gz、hard_control_sensitivity.csv与receipt。
E2 / E3	构成效用与内部换人	composition/frozen_grid_results/：frozen_rule_compact.csv、逐图/逐楼对照、混合对较好纯端、within_fixed_compositions及可行性。
E4 / E5 / E6	类别块、人数、房型	composition/compact_block_evidence/；nested_discovery/、nested_validation/；scene_analysis/；independent/POOL_IMAGE_CONDITIONS及provenance。
V1 / A1	精确案例与独立核验	representative_cases/cases/；independent/REPRESENTATIVE_CASE_PARITY.json、PORTABLE_REPLAY_READ_AUDIT.json、REPRODUCTION_AUDIT.json、HISTORICAL_PARITY_SUMMARY.json与几何探针。

独立核验完成了哪些关键检查

26个历史原生团队包含成功与失败，覆盖24图、14楼、58人，B8L2/D10和几何逐项一致。8,902条逐图主对照独立检查有限值与差值，897个建筑汇总最大误差6.7e-9；H2的504个总难度汇总行独立重算一致。最终7例21臂重放得分差为0，几何与成员逐字一致；禁止读取完整输入/缓存的快速重放也通过。[A1]

仅用于范围与布局表示背景的原始文献

[L1] Yu-Ju Tsai, Jin-Cheng Jhang, Jingjing Zheng, Wei Wang, Albert Y. C. Chen, Min Sun, Cheng-Hao Kuo, Ming-Hsuan Yang (2024). No More Ambiguity in 360° Room Layout via Bi-Layout Estimation. CVPR, pp.28056-28065. 作者论文：liagm.github.io/Bi_Layout/pdf/3739.pdf。讨论不同目标布局协议，不用于改变本轮参考。

[L2] Steve Cruz, Will Hutchcroft, Yuguang Li, Naji Khosravan, Ivaylo Boyadzhiev, Sing Bing Kang (2021). Zillow Indoor Dataset: Annotated Floor Plans With 360° Panoramas and 3D Room Layouts. CVPR, pp.2133-2143. 官方数据说明：github.com/zillow/zind。房间表示与合并说明仅作范围背景。

本报告的人员类别、组合效应、统计分母与案例数字均来自本轮冻结数据实算；文献不为这些数字背书。中文图使用Noto Sans SC，字体及其子集遵循SIL Open Font License。